

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Documento de Supuestos

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 1 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Propósito

S: negocio; **RN:** regla; **SD:** datos; **ST:** técnico; **R:** restricción.

2 Organización

Organización

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
S-01	Varias sedes, base centralizada.	Instancia MySQL, base `sigevet`
S-02	Sede en una ciudad; ciudad con varias sedes.	UBICAR 1:N
S-03	Solo ubicaciones usadas.	Catálogos DEPARTAMENTO, CIUDAD
S-04	Un director por sede; máximo una sede por director.	DIRIGIR 1:1, SEDE.`id_director` UNIQUE
S-05	Director veterinario o administrativo.	FK a EMPLEADO
S-06	Empleado en una sede; sin historial de traslados.	LABORAR 1:N
S-07	Sede registrada antes del director.	`id_director` nulo temporal; FK con ALTER TABLE

3 Personal

Personal

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
S-08	Datos comunes: documento, nombres, contacto, salario, sede.	Supertipo EMPLEADO
S-09	Roles excluyentes: veterinario, auxiliar o administrativo.	Especialización **disyunta** (`tipo_empleado`)
S-10	Administrativo sin subtipo.	Especialización **parcial**
S-11	Veterinario con varias especialidades; especialidad con cero o varios veterinarios.	CERTIFICAR N:M, `fecha_certificacion`
S-12	Tarjeta profesional única nacionalmente.	`UQ_VETERINARIO_TARJETA_PROFESIONAL`
S-13	Inactivos se conservan (citas y facturas).	`EMPLEADO.estado` ACTIVO/INACTIVO

4 Clientes y mascotas

Clientes y mascotas

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
S-14	Cliente único por tipo y número documental.	UNIQUE (tipo_documento, num_documento)
S-15	Teléfonos móvil, fijo o trabajo;	Multivaluado → TELEFONO_CLIENTE

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
	mínimo uno.	
S-16	Cliente sin mascotas permitido.	POSEER parcial: CLIENTE
S-17	Un propietario por mascota; cambia por venta/donación.	POSEER 1:N, FK NOT NULL
S-18	Especie según raza; cruces como “Criollo”.	MASCOTA → RAZA → ESPECIE
S-19	Nacimiento desconocido permitido.	`MASCOTA.fecha_nacimiento` nulo
S-20	Edad calculada desde nacimiento.	Derivado edad
S-21	Microchip opcional y único.	`microchip` UNIQUE, nulo
S-22	Fallecidas se conservan con estado.	`MASCOTA.estado`

5 Clínica

Clínica

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
S-23	Historia única por mascota, compartida entre sedes.	TENER 1:1, total bilateral
S-24	Cita: mascota, veterinario, sede y servicio.	CITA: cuatro FK obligatorias
S-25	Veterinario sin citas simultáneas.	UNIQUE (id_veterinario, fecha_hora)
S-26	Veterinario adscrito a sede de cita.	RN-08: aplicación/disparador, Fase 2
S-27	Urgencia = cita con servicio “Consulta de urgencias”.	GENERAR 1:1, CONSULTA total
S-28	Solo citas atendidas generan una consulta.	`CONSULTA.id_cita` UNIQUE
S-29	Consulta con auxiliar opcional.	ASISTIR 1:N parcial, FK nula
S-30	Varios medicamentos por consulta, con dosis, frecuencia, duración y cantidad.	PRESCRIBIR N:M con atributos
S-31	Medicamento único por consulta; se ajusta la dosis.	PK (id_consulta, id_medicamento)

6 Comercio

Comercio

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
S-32	Inventario por sede/medicamento con mínimo.	ALMACENAR N:M (INVENTARIO)
S-33	Medicamentos opcionales por sede.	ALMACENAR parcial
S-34	Factura: cliente, empleado, sede; consecutivo único.	FACTURA: 3 FK; `numero_factura` UNIQUE
S-35	Línea: servicio o medicamento, excluyentes.	`CK_DETALLE_FACTURA_ITEM` (arco exclusivo)

ID	Supuesto	Elemento del modelo afectado
S-36	Línea numerada dentro de la factura.	DETALLE_FACTURA débil, PK (id_factura, num_linea)
S-37	Línea conserva precio de venta.	`precio_unitario` histórico
S-38	Precios incluyen IVA; total calculado.	Derivados `total`, `subtotal`
S-39	Anular conserva factura.	`FACTURA.estado`
S-40	Pagos: efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, transferencia.	CHECK `metodo_pago`

7 Reglas de negocio

Reglas de negocio

ID	Regla de negocio	Implementación declarativa
RN-01	DANE: departamento 2 dígitos; municipio 5.	`CHECK (REGEXP_LIKE(...))`
RN-02	Salario, precios de catálogo y cantidades positivos; precio unitario histórico no negativo.	`CHECK (> 0)`
RN-03	Stock actual/mínimo no negativo.	`CHECK (>= 0)`
RN-04	Temperatura entre 30 °C y 45 °C.	`CK_CONSULTA_TEMPERATURA_C`
RN-05	Descuento entre 0 % y 100 %.	`CK_DETALLE_FACTURA_DESCUENTO_PCT`
RN-06	Cita: PROGRAMADA, ATENDIDA, CANCELADA, NO_ASISTIO.	`CK_CITA_ESTADO`
RN-07	Borrar factura/consulta borra líneas/fórmula.	`ON DELETE CASCADE`
RN-08	Veterinario labora en sede de cita.	Disparador/aplicación (Fase 2)
RN-09	VETERINARIO/AUXILIAR según `tipo_empleado`.	Disparador (Fase 2)

8 Datos

Datos

ID	Supuesto
SD-01	`id_*`: sustitutas autogeneradas; documento, número de factura, código DANE y microchip: UNIQUE.
SD-02	`nombres/apellidos` separados.
SD-03	Fechas con hora: `DATETIME`; sin hora: `DATE`.
SD-04	Pesos colombianos, dos decimales: `DECIMAL(10,2)/DECIMAL(12,2)`.
SD-05	Datos de prueba ficticios, con semilla fija.

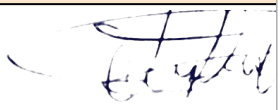
9 Restricciones técnicas

Restricciones técnicas

ID	Supuesto o restricción
ST-01	VM: MySQL 8.4 LTS, Oracle Linux 9, MySQL Workbench.
ST-02	Free: 2 hilos CPU, 2 GB RAM, 12 GB datos; suficientes.
ST-03	Web (Angular y API REST en Spring Boot) con usuario de mínimo privilegio.
R-01	14 semanas, 4 estudiantes.
R-02	SQL Server prohibido; Linux o Unix obligatorio.
R-03	Versionado en GitHub.

10 Aprobación

Aprobación de los supuestos

Nombre	Documento	Rol	Firma
Juan David Polo Herrera	(omitido)	Gerente del proyecto y DBA	
Sebastián Castellanos Parra	(omitido)	Analista y modelador de datos	
Juan Miguel Ramos Sevilla	(omitido)	Desarrollador web e infraestructura	
Sergio Alejandro Parra Rivera	(omitido)	Verificador de la base de datos e integrador	
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo		Docente / patrocinador	